GUIA DE ATIVAÇÃO · DO ZERO AO PRIMEIRO PAGAMENTO

Ligar o Verimulta
e começar a vender

Um documento só, na ordem exata: teste no seu PC » servidor no ar » domínio » dinheiro » e-mail » OCR » teste de fogo » homologação. Escrito para **você** executar sozinho; ao fim dele o cliente paga e recebe o acesso sem você tocar em nada.

O MAPA · COMO AS PEÇAS SE ENCAIXAM

Quem faz o quê (honestidade técnica)

O provedor do domínio — a casa do nome

Guarda `verimulta.com.br` e a Zona DNS. Opcionalmente hospeda o e-mail `contato@verimulta.com.br`. **Por que não o sistema inteiro aqui?** Hospedagem de site comum não executa Node.js — e o nosso motor é Node.

Render — a casa do motor

O **sistema completo** (site + app + API + painel + webhook) roda aqui, com deploy de 1 clique pelo `render.yaml`. O domínio apenas **aponta** para ele: o cliente só vê `www.verimulta.com.br` e nunca sabe onde mora o motor.

ENDEREÇO	APONTA PARA	ONDE SE CONFIGURA
`www.verimulta.com.br`	Render (sistema completo)	Zona DNS » registro **CNAME** `www` » [destino do Render]
`verimulta.com.br` (raiz)	Redirect para `www`	Painel do provedor » Redirecionamento de domínio
`contato@verimulta.com.br`	Zoho Mail (ou o provedor)	Criar a caixa + **senha de aplicativo** para o SMTP

*Custo de operação: Render Starter **US$ 7/mês** + domínio. O plano Free hiberna, e um serviço hibernado pode perder a notificação de pagamento do Mercado Pago.*

ANTES DE COMEÇAR · AS DUAS DÚVIDAS DE SEMPRE

"Failed to fetch" e a Chave do Administrador

O diagnóstico: o Painel do Dono (`admin.html`) precisa conversar com a API. Abrindo o arquivo com um duplo clique, sem servidor rodando, ele diz "Failed to fetch". **Nada está quebrado** — falta ligar o motor (Etapa 1 ou Etapa 2).

A Chave do Administrador

É a variável `ADMIN_SECRET`. **No Render você não inventa nada:** o Blueprint gera um valor aleatório — copie em Environment quando for entrar no painel. Rodando no seu PC, você define a chave ao ligar o servidor. Não existe chave de fábrica, e isso é segurança.

Por que o sistema se recusa a subir

Com `NODE_ENV=production`, o servidor **aborta no boot** se faltar `JWT_SECRET`, `ADMIN_SECRET` ou `WEBHOOK_SECRET`, dizendo no log quais. É proposital: um deploy silenciosamente inseguro é pior que um deploy que não sobe.

ETAPA 1 · TESTE COMPLETO NO SEU PC (15 MIN)

Ligar o sistema antes de publicar

1. Instale o Node.js

`nodejs.org` » baixe a versão **LTS** (22, 23 ou 24 servem) » instale com Avançar-Avançar-Concluir.

2. Abra a pasta do sistema no terminal

Entre em `6_CODIGO_FONTE/sistema` no Explorer » clique na barra de endereço » digite `powershell` e Enter.

3. Instale as dependências (só na 1ª vez)

Digite `npm install` e aguarde terminar.

4. Confira que está tudo são

Digite `npm test`. Devem passar **56 asserções, 0 falhas** — motor de auditoria, extrator de OCR, grade de planos e o funil inteiro por HTTP. Falhou alguma? Não suba: me chame com o print.

5. Use o sistema

Digite `$env:ADMIN_SECRET="SuaChaveAqui"; node servidor.js` » abra `http://localhost:3000/app.html` (o app) e `http://localhost:3000/admin.html` (o painel, com a sua chave). Crie uma conta, escaneie a multa-exemplo, assine no modo demonstração e gere a defesa. **Tudo funcionando = pronto para o mundo.** Para desligar: Ctrl+C.

ETAPA 2 · O MOTOR NA NUVEM (GITHUB + RENDER · 35 MIN)

Colocar na internet de verdade

1. GitHub

`github.com` » conta com o e-mail da empresa » **New repository** `verimulta` (**Private**) » "uploading an existing file" » arraste **o conteúdo** da pasta `sistema` (o `servidor.js` tem de ficar na raiz) » **Commit changes**.

2. Render » Blueprint

`render.com` » Sign up with GitHub » **New + » Blueprint** » repositório `verimulta` » **Apply**. O `render.yaml` monta o serviço, cria o disco e gera `JWT_SECRET` e `ADMIN_SECRET` sozinho.

3. Confira o disco ANTES de seguir

Settings » Disks: tem de existir um disco de 1 GB montado em `/var/data`, e `DB_PATH` = `/var/data/verimulta.db` em Environment. **Sem o disco, cada novo deploy apaga todos os usuários, multas, defesas e o histórico de pagamento.** O Blueprint já faz; confira mesmo assim.

4. Prova de vida

Espere o deploy ficar **Live** (bolinha verde) » abra `verimulta.onrender.com/app.html` no celular. Sistema na internet. Agora vamos dar o nome dele.

O repositório privado protege o código. A `.gitignore` já impede que banco, `node_modules` e segredos subam junto.

ETAPA 3 · O NOME OFICIAL (15 MIN + PROPAGAÇÃO)

www.verimulta.com.br apontando para o motor

1. No Render

Serviço » **Settings » Custom Domains** » Add `www.verimulta.com.br` » copie o destino CNAME que ele mostrar (algo como `verimulta.onrender.com`).

2. Na Zona DNS do domínio

Painel do provedor » Domínios » `verimulta.com.br` » **Zona DNS / Editar DNS** » novo registro: Tipo **CNAME** · Nome `www` · Valor = o destino copiado » Salvar.

3. Raiz redirecionando

Redirecionamento: `verimulta.com.br` » `https://www.verimulta.com.br`, para quem digitar sem `www` também chegar.

4. Aguarde e confira

Propagação de 1 a 4 horas (24h no pior caso). Teste `www.verimulta.com.br` abrindo **com o cadeado** (SSL automático do Render). Por fim, ajuste `URL_BASE` no Render para o domínio final.

ETAPA 4 · O CAIXA (MERCADO PAGO · 30 MIN)

Cliente paga » acesso libera sozinho

1. Conta PJ

`mercadopago.com.br` » criar conta com o CNPJ **55.745.297/0001-06** (PrimeCorp Brokers) » validar documentos » cadastrar a conta bancária de saque.

2. Credencial de produção

`mercadopago.com.br/developers` » **Suas integrações » Criar aplicação** » nome "Verimulta" » modelo **Pagamentos on-line / Assinaturas** » **Credenciais de produção** » copie o **Access Token** (`APP_USR-...`) » no Render: `GATEWAY`=`mercadopago` e `MP_ACCESS_TOKEN`= o token.

3. Webhook — o endereço exato

Na aplicação » **Webhooks / Notificações** » modo Produção » URL: `https://www.verimulta.com.br/v1/webhooks/mercadopago` » marque **Pagamentos** e **Assinaturas (preapproval)** » Salvar » copie a **Assinatura secreta** » no Render: `WEBHOOK_SECRET` = essa assinatura. Salvou = redeploy automático.

Dois detalhes que custam vendas se passarem batido. **(a)** O endereço termina em `/v1/webhooks/mercadopago` — confira caractere por caractere: endereço errado devolve 404, o MP reenfileira em silêncio e o cliente paga sem receber o plano. **(b)** `WEBHOOK_SECRET` é **a assinatura que o painel do MP mostra**, não um valor inventado: com um valor qualquer, toda notificação é recusada com 401 e o sintoma é exatamente o mesmo.

ETAPA 4 · COMO A ENTREGA DE ACESSO FUNCIONA

O ciclo automático e a grade de planos

Em 6 batidas: (1) o cliente toca "Assinar" » (2) o servidor cria a assinatura recorrente no MP e o cliente paga no checkout » (3) o MP dispara o webhook » (4) o servidor **valida a assinatura criptográfica** e **reconsulta o status real** no MP » (5) aprovado = o plano grava no usuário e os limites liberam na hora » (6) o e-mail de confirmação dispara e o Painel do Dono soma o MRR. **Zero toque seu.**

PLANO PAGO	O QUE LIBERA AUTOMATICAMENTE
`combo1` · **R$ 29,90**	1 CNH + 2 veículos · auditoria completa · probabilidade · defesas ilimitadas · placas de terceiros
`combo2` · **R$ 39,90**	2 CNHs + 2 veículos (+1 dependente com o mesmo acesso)
`combo3` · **R$ 49,90**	3 CNHs + 3 veículos (+2 dependentes)
`empresa_start` · **R$ 89,90**	CNPJ · 5 veículos + 2 usuários · indicação de condutor · pontos por motorista
`empresa_pro` · **R$ 149,90**	15 veículos + 5 usuários · relatórios gerenciais
`frota` · sob proposta	R$ 11,90/veículo, degressivo — ative via contato comercial

*Cancelou no app = o servidor cancela a recorrência no MP na hora. Pagamento recusado ou atrasado **não** ativa: o webhook só libera com status aprovado. Trilha completa de cada pagamento no Painel do Dono.*

ETAPAS 5 E 6 · E-MAIL E OCR (35 MIN)

As últimas duas chaves

5. E-mail `contato@verimulta.com.br` (Zoho grátis · 20 min)

`zoho.com/mail` » **Forever Free** » adicionar o domínio » o Zoho mostra 2 registros (TXT de verificação + MX) » cadastre ambos na Zona DNS » crie a caixa `contato@` » em Segurança, gere uma **Senha de aplicativo** » no Render: `SMTP_HOST`=`smtp.zoho.com` · `SMTP_PORT`=`465` · `SMTP_USER`=`contato@verimulta.com.br` · `SMTP_PASS`=[senha de app] · `EMAIL_FROM`=`Verimulta <contato@verimulta.com.br>`. Teste: crie uma conta no app e veja o e-mail de boas-vindas chegar.

6. OCR das fotos (Google Vision · 15 min)

`console.cloud.google.com` » novo projeto "verimulta" » APIs e serviços » Biblioteca » **Cloud Vision API » Ativar** » Credenciais » Criar credencial » **Chave de API** » no Render: `GOOGLE_VISION_KEY`. São 1.000 leituras/mês grátis. **Sem a chave o app não quebra** — segue com preenchimento manual.

Monitoramento em produção

`FONTES_MONITORAMENTO`=`demo` e **jamais** defina `DEMO_NOVA_MULTA` em produção — a regra da casa é nunca inventar multa. Os alertas de prazo funcionam desde o dia 1; a varredura de novos débitos expande com os convênios oficiais.

O RASCUNHO DE CHAVES · IMPRIMA E PREENCHA

Todas as variáveis num lugar só

VARIÁVEL (RENDER » ENVIRONMENT)	O QUE É	QUEM PREENCHE
`NODE_ENV`	`production`. Torna os segredos obrigatórios e **fecha a ativação direta de plano**.	o Blueprint
`DB_PATH`	`/var/data/verimulta.db` — o disco persistente. Sem isto, **cada deploy apaga os clientes**.	o Blueprint
`JWT_SECRET`	Assina os logins. O Render gera um valor aleatório.	o Blueprint
`ADMIN_SECRET`	A chave do Painel do Dono. O Render gera — copie de lá para entrar.	o Blueprint
`GATEWAY`	`mercadopago` para cobrar de verdade. Em `demo`, **nada é faturado**.	**você**
`MP_ACCESS_TOKEN`	Access Token de produção do Mercado Pago (`APP_USR-...`).	**você**
`WEBHOOK_SECRET`	A **assinatura secreta do webhook**, copiada do painel do MP. Nunca inventada.	**você**
`URL_BASE`	`https://www.verimulta.com.br` — retorno do checkout.	**você**
`SMTP_HOST` / `SMTP_PORT`	`smtp.zoho.com` / `465` (ou o servidor da Locaweb).	**você**
`SMTP_USER` / `SMTP_PASS`	`contato@verimulta.com.br` / a senha de aplicativo.	**você**
`EMAIL_FROM`	O remetente que o cliente vê.	**você**
`GOOGLE_VISION_KEY`	Chave da Vision API (OCR das fotos).	**você**
`ORIGENS_PERMITIDAS`	Domínios autorizados a chamar a API de fora. **Nunca** use `*`.	o Blueprint
`FONTES_MONITORAMENTO`	`demo` — produção honesta, sem inventar multa.	o Blueprint

Guarde este papel como guarda a senha do banco. `DEMO_NOVA_MULTA` ***nunca entra em produção*** *— a regra da casa é não inventar multa.*

ETAPA 7 · O TESTE DE FOGO (15 MIN)

A venda-piloto que autoriza o lançamento

1.

No celular, acesse `www.verimulta.com.br` » crie uma conta real com o **seu** e-mail » **marque o aceite dos Termos** (sem ele o cadastro não conclui — é exigência da LGPD) » confira o e-mail de boas-vindas chegando.

2.

Fotografe uma notificação real » veja o OCR preencher » abra o diagnóstico » confirme o **Índice de Consistência** na manchete e o paywall travando a probabilidade.

3.

Assine o **Combo 01 (R$ 29,90)** com o seu próprio cartão » conclua no checkout do MP » volte ao app » o badge deve virar **PLANO ATIVO** em até 1 minuto (o webhook trabalhando).

4.

Gere a **Defesa Prévia** » **Emitir em PDF** » confira o timbre (o PDF vem do servidor, não da impressora do navegador) » gere também o **Extrato de Auditoria**. Abra `/admin.html` com a sua chave » veja o pagamento na trilha e **MRR = R$ 29,90**.

5.

Cancele em 1 toque no perfil » confirme o cancelamento refletindo no MP. **Ciclo completo validado nos dois sentidos = pode vender para o Brasil.**

Checklist de Homologação — 20 itens

SISTEMA E SEGURANÇA

- [ ] **1.** Site abre em `www.verimulta.com.br` com SSL
- [ ] **2.** Cadastro **exige** o aceite e grava consentimento, data, IP e versão do termo
- [ ] **3.** E-mail de boas-vindas entregue
- [ ] **4.** Login/JWT funcionando · senha com hash bcrypt
- [ ] **5.** Scan da foto » OCR extrai AIT, órgão, datas e valor
- [ ] **6.** Motor roda as 14 verificações com base legal citada
- [ ] **7.** Estimativa **nunca chega a 100%** (teto de 85% e teses correlacionadas)
- [ ] **8.** Paywall trava a probabilidade no plano grátis
- [ ] **9.** Rate limit responde 429 na força bruta de login
- [ ] **10.** `ORIGENS_PERMITIDAS` configurada — nenhum curinga em rota autenticada

DINHEIRO, DADOS E OPERAÇÃO

- [ ] **11.** Webhook em `/v1/webhooks/mercadopago` valida assinatura e reconsulta status
- [ ] **12.** Pagamento real ativa o plano em < 1 min · recusado **não** ativa
- [ ] **13.** Cancelamento reflete no MP
- [ ] **14.** `combo1/2/3` e planos PJ ativam com os limites certos
- [ ] **15.** Defesa e Extrato saem em **PDF timbrado gerado no servidor**
- [ ] **16.** Painel do Dono só abre com `ADMIN_SECRET`; MRR e trilha corretos
- [ ] **17.** Termos e Privacidade acessíveis · exportação e exclusão de conta funcionando
- [ ] **18.** Nenhum segredo no código (só variável de ambiente)
- [ ] **19.** `DEMO_NOVA_MULTA` ausente e `/v1/assinaturas/ativar` fechado em produção
- [ ] **20.** **Disco persistente montado** e backup do banco configurado e testado

Assinatura do homologador: "Conferi os 20 itens e atesto que o sistema está apto a operar." — Nome/CPF + assinatura eletrônica. Só depois disso a mídia liga. `npm test` *(56 asserções) cobre automaticamente os itens 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 e 19.*

ATIVAÇÃO CONCLUÍDA

Site no ar. Caixa aberto.
Entrega automática por plano.
Agora: feed + pitch + R$ 35/dia.

O domínio aponta, o Render roda, o Mercado Pago recebe e você comanda. O desenvolvedor só assina o "OK". Verifica, Brasil.